



Gamblang

1. Architettura Generale

Definizione

Gamblang è un linguaggio imperativo con supporto nativo a costrutti stocastici. Traduce il sorgente in C, delegando la compilazione a GCC.

Fasi

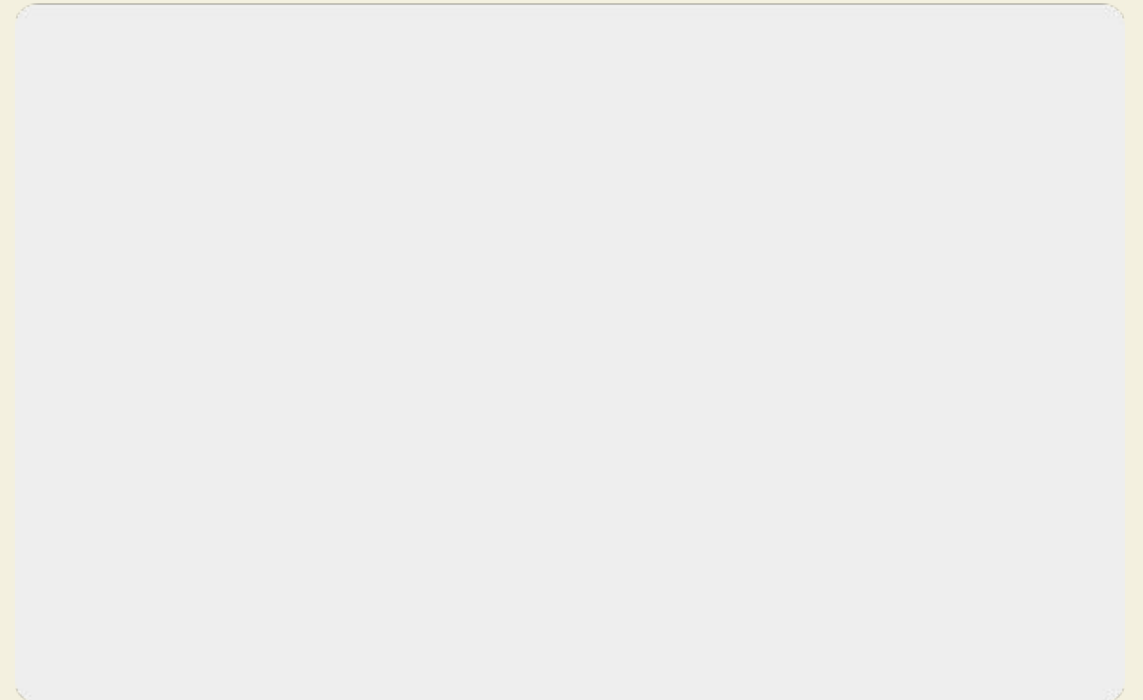
- Analisi lessicale e sintattica
- Costruzione dell'AST
- Analisi Semantica
- Generazione codice C
- Compilazione binaria

2. Parsing e Sintassi

Parsing e Grammatica

Il parsing è affidato alla libreria **Lark** utilizzando una grammatica **LALR(1)**.

- **Commenti:** Supportati via //
- **Terminatori:** Nessun ; richiesto
- **Blocchi:** Delimitati da do / end



3. Datatypes e Semantica

Datatypes



STEADY

Variabili deterministiche classiche



COIN

Booleane basate su probabilità



GAMBLE

Stocastiche con memoria storica
dei valori.

Analisi Semantica

Symbol Table & Scope

Viene mantenuta una Symbol Table globale. Il compilatore effettua controlli rigorosi su:

- Dichiarazioni duplicate
- Type checking tra STEADY e COIN
- Operatori di assegnazione (= vs <-)

4. Costrutti Probabilistici

Il Blocco Risky

Il costrutto principale per la logica stocastica. Permette branching basato su probabilità reali. definisce la probabilità che un blocco di codice venga eseguito o meno. I valori di probabilità

Normalizzazione (Clamping):

$$\text{CLAMP_PROB}(p) = \begin{cases} 1.0 & \text{if } p > 1.0 \\ 0.0 & \text{if } p < 0.0 \\ p & \text{otherwise} \end{cases}$$

5. Generazione Codice C

Dallo stocastico all'imperativo
puro

Generazione di codice ed esecuzione

La classe **GAMBLANGCompiler** mantiene un attributo chiamato **self.c_lines**, che è una lista di stringhe. Quando il compilatore visita i vari nodi dell'AST aggiunge le corrispondenti righe di codice C all'interno di questa lista. Una volta terminata la visita dell'intero AST, il metodo main in **main.py** prende l'intera lista di stringhe, le unisce con il carattere di nuova riga ("**\n**".join(c_code)) e scrive il contenuto risultante nel file **output.c**. Esecuzione finale: Solo dopo che questo file di testo output.c è stato salvato fisicamente sul disco, lo script invoca il compilatore gcc per trasformare quel file di testo nel programma eseguibile finale.